

第 15 周习题课参考内容

微分方程的解与应用

一、求解微分方程（某些特殊方法）

1. 求方程 $(1+y)dx + (x+y^2+y^3)dy = 0$ 的通解。

解：观察组合方程中各项，其中

$$(1+y)dx + xdy = d(x+xy), \quad (y^2+y^3)dy = d\left(\frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{4}\right),$$

综上

$$(1+y)dx + (x+y^2+y^3)dy = d\left(x+xy + \frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{4}\right) = 0,$$

也即 $\frac{d}{dx}\left(x+xy + \frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{4}\right) = 0,$

所以 $x+xy + \frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{4} = C$ ， C 为任意正常数。

2. 求解 $x^2 + y'^2 = 1$ 。

解：观察方程可知 $|y'| \leq 1$ ，可以令 $y' = \cos t$ ，从而由方程得 $x = \sin t$ ，

利用 $dy = y'(x)dx = y'(x)x'(t)dt$ 得： $dy = \cos^2 t dt$ ，

积分得： $y = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t + C = \frac{1}{2}(t + \sin t \cos t) + C$ ，

将 $t = \arcsin x$ 代入得原方程的通解：

$$y = \frac{1}{2}(\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}) + C。$$

3. 求解 $y'^2 - xy' + y = 0$ 。

解：方程再求导一次得 $2y'y'' - xy'' = 0$ ，整理得 $(2y' - x)y'' = 0$ ；

从 $2y' - x = 0$ 得 $y' = \frac{1}{2}x$ ，代入原方程

$$y = xy' - y'^2 = \frac{1}{4}x^2 \quad \text{—— 得到一个特解；}$$

从 $y'' = 0$ 解得 $y = Cx + b$ ， C, b 为任意常数。

但原方程是一阶方程，通解只能包含一个任意常数，这说明 C, b 是相关的。

事实上将 $y' = C$ 代入原方程便得通解

$$y = xy' - y'^2 = Cx - C^2 \quad (\text{即 } b = -C^2)。$$

4. 求解 $y' = e^{\frac{xy'}{y}}$ 。

解：原方程等价于 $y = xy'(\ln y')^{-1}$,

两边再对 x 求导, 整理得

$$(1 - \ln y')(xy'' - y' \ln y') = 0;$$

从 $1 - \ln y' = 0$ 得 $y' = e$,

代入 $y = xy'(\ln y')^{-1}$, 得到一个特解 $y = ex$;

从 $xy'' - y' \ln y' = 0$ 可解得 $y' = e^{Cx}$,

代入 $y = xy'(\ln y')^{-1}$, 得到通解 $y = \frac{1}{C} e^{Cx}$ 。

二、微分方程解的性质

1. 试研究 $\begin{cases} y' = x^3 + xy^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 之解所确定函数的增减区间, 极值点及凸凹区间。

解：由方程可见, $x > 0$ 时 $y' > 0$, 函数严格单调增; $x < 0$ 时 $y' < 0$, 函数严格单调减;

因此函数在 $x = 0$ 达到极小值 (也是最小值) $y(0) = 0$, 所以 $y \geq 0$ 。

将方程再求导一次, 得

$$y'' = x^2 + y^2 + x(2x + yy') = 3x^2 + y^2 + x^4 y + x^2 y^3 \geq 0,$$

可见函数是处处下凸的。

2. 已知 $y = y(x)$ 是定解问题 $\begin{cases} y' = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 在区间 $(-a, a)$ 内的唯一解。

试研究该函数的增减性、凹凸性、以及奇偶性。

解：由方程知 $y' \geq 0$, 且当 $x \neq 0$ 时 $y' > 0$, 故 $y = y(x)$ 严格单调增;

又因为 $y(0) = 0$, 所以 $x > 0$ 时 $y > 0$, $x < 0$ 时 $y < 0$;

为研究解的凹凸性, 将方程求导一次

$$y'' = 2x + 2yy' = 2x + 2y(x^2 + y^2),$$

可见 $x > 0$ 时 $y'' > 0$, $y = y(x)$ 下凸, $x < 0$ 时 $y'' < 0$, $y = y(x)$ 上凸, $x = 0$ 是拐点。

令 $f(x) = -y(-x)$, 则

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(-y(-x)) = y'(-x) = (-x)^2 + (y(-x))^2 = x^2 + (f(x))^2,$$

此外 $f(0) = y(0) = 0$, 可见 $f(x)$ 也是初值问题 $\begin{cases} y' = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的解。

由题意该问题解唯一, 所以 $y(x) = f(x) = -y(-x)$, 即 $y(x)$ 是奇函数。

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 求证: 对于方程 $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$ 的一切解 $y(x)$, 均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。

证: 设 $y = y(x)$ 是方程任一解, 记 $y(x_0) = y_0$, 则该解可表达为

$$y(x) = e^{-x+x_0} [y_0 + \int_{x_0}^x f(s)e^{(s-x_0)} ds],$$

取极限 (推导中应用 L'Hospital 法则)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y_0}{e^{x-x_0}} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{x_0}^x f(s)e^{(s-x_0)} ds}{e^{x-x_0}} \\ &= 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)e^{x-x_0}}{e^{x-x_0}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. \end{aligned}$$

□

4. 设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, $a \in \mathbf{R}$, $y = y(x)$ 满足

$$\frac{dy}{dx} + ay = f(x), \quad y(0) = y(T).$$

求证 $y(x)$ 是以 T 为周期的函数。

证: 考虑函数 $u(x) = y(x) - y(x+T)$ 满足的方程

$$\frac{du}{dx} + au = f(x) - f(x+T) = 0,$$

解得 $u(x) = Ce^{-ax}$;

此外由已知条件 $u(0) = y(0) - y(T) = 0$, 代入上式得 $C = 0$;

综上 $u(x) \equiv 0$, 可见 $y(x) \equiv y(x+T)$, 即 $y(x)$ 是以 T 为周期的函数。

□

推广: 考虑将 $a \in \mathbf{R}$ 推广为周期为 T 的连续函数 $a(x)$ 。

三、微分方程的应用

1. 设 $f(x) = \sin x + \int_0^x e^t f(x-t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$ 。

解: 显然 $f(x)$ 为可导函数, 可以将积分等式求导化为微分方程。

为了对变上限积分求导, 需要消除被积函数中的变量 x ,

为此, 引入积分变量代换 $u = x - t$, 则 $dt = -du$, 因此

$$f(x) = \sin x + e^x \int_0^x e^{-u} f(u) du, \quad f(0) = 0,$$

上式两端乘以 e^{-x} (以便求导去掉积分号), 之后对 x 求导:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(e^{-x}f(x) - e^{-x}\sin x) &= \frac{d}{dx}\int_0^x e^{-u}f(u)du, \\ -e^{-x}f(x) + e^{-x}f'(x) + e^{-x}\sin x - e^{-x}\cos x &= e^{-x}f(x),\end{aligned}$$

整理得到

$$\begin{cases} f' - 2f = \cos x - \sin x \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{解出 } f(x) = e^{2x} \int_0^x (\cos t - \sin t) e^{-2t} dt = \frac{1}{5}(e^{2x} + 3\sin x - \cos x)。$$

2. 在 XOY 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)(x \neq 0)$ 处的切线的斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$), 求 L 的方程。

解: 设 L 的方程为 $y = y(x)$, 于是 $y(1) = 0$;

L 在点 $P(x, y)$ 处切线斜率为 $k = y'(x)$, 直线 OP 的斜率 $k_1 = \frac{y}{x}$ 。

由题设知 $k - k_1 = ax$, 即 $y' - \frac{y}{x} = ax$ 。

所以 $y = y(x)$ 满足以下定解问题:
$$\begin{cases} y' - \frac{y}{x} = ax \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

解出该一阶线性方程的通解 $y = x(C + a \int dx) = Cx + ax^2$,

令 $x = 1$ 得 $C + a = 0$, $C = -a$,

故曲线 L 的方程为二次抛物线 $y = ax(x - 1)$ 。

3. 考虑三次曲线族 $y = ax^3$ ($a \in \mathbf{R}$), 求与该曲线族正交的曲线族。

解: 依题意, 所求曲线都与曲线族 $y = ax^3$ ($a \in \mathbf{R}$) 正交 (不是仅仅与其中一条曲线正交),

也即所求曲线在其上的每一点都与过该点的某一条 $y = ax^3$ 曲线正交。

设所求曲线为 $y = y(x)$, 则该曲线在 (x, y) 点与过该点的三次曲线族中的一条曲线正交, 而过 (x, y) 点三次曲线族的曲线斜率为

$$y' = 3ax^2 = 3y/x,$$

所求曲线与其正交, 其斜率必须且只须满足

$$y' = -x/(3y),$$

简单分离变量积分即得

$$2x^2 + 3y^2 = C \quad (\text{椭圆曲线族})。$$

4. 设曲线 L 位于 XOY 平面第一象限内, L 上任意一点 M 的切线与 y 轴交于点 A , 则 A 到 M 的距离与 A 到原点 O 的距离总是相等, 已知 L 经过点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, 求 L 的方程。

解: 设 L 的方程为 $y = y(x)$, 取 L 上任意一点 $M(x, y)$, 该点的切线方程为

$$Y - y = y'(x)(X - x)$$

在切线与 y 轴的交点 A 处,

$$X = 0, Y = y - xy'(x),$$

于是, A 到原点 O 的距离 $|AO| = |y - xy'|$,

而 A 到 M 的距离

$$|AM| = \sqrt{(x-0)^2 + (y - (y - xy'))^2} = \sqrt{x^2[1 + (y')^2]},$$

由题意 $|y - xy'| = \sqrt{x^2[1 + (y')^2]}$, 化简得到

$$2xyy' - y^2 = -x^2,$$

观察可见, 令 $z = y^2$ 可将方程化为一阶线性方程

$$z' - \frac{z}{x} = -x,$$

求解得到通解 $z = Cx - x^2$, 从而 $y = \sqrt{Cx - x^2}$ (曲线在第一象限),

代入已知条件 $y(\frac{3}{2}) = \frac{3}{2}$, 得到 $C = 3$, 所以曲线 L 的方程

$$y = \sqrt{3x - x^2}, \quad 0 < x < 3.$$

- 5*. 某湖泊总水量为 V , 每年中流入含污染物的污水量为 $V/6$, 不含污染物的水量为 $V/6$, 流出水量为 $V/3$ 。在污染治理之前湖中有污染物总量 $5M$, 超过国家标准。开始治理污染后, 限定排入湖中污水浓度不超过 M/V 。求多少年后湖中污染物的总量降至 M 。

解: 令 $m(t)$ 为第 t 年湖内污染物的总量, 则

排入污染物浓度 M/V , 排出污染物浓度 m/V ,

每年污染物的减少量 = 排出量 - 排入量, 由题意得:

$$-\frac{dm}{dt} = \frac{m}{V} \cdot \frac{V}{3} - \frac{M}{V} \cdot \frac{V}{6},$$

整理得到一阶线性方程

$$\frac{dm}{dt} + \frac{m}{3} = \frac{M}{6},$$

解出通解 $m(t) = Ce^{-\frac{t}{3}} + \frac{M}{2},$

代入初值 $m(0) = 5M$, 得到 $C = \frac{9M}{2}$, 也即 $m(t) = \frac{M(9e^{-\frac{t}{3}} + 1)}{2},$

令 $m(t) = M$, 解得 $t = 6\ln 3 \approx 6.6$ (年)。

6*. 设空气阻力与速度的平方成正比, 且 $t \rightarrow +\infty$ 时速度的极限是 v_0 , 求初速为零的自由落体运动规律。

解: 令 $v(t)$ 表示 t 时刻物体向下的垂直速度, 设空气阻力 $f = -kv^2$,

由 Newton 第二定律 $m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$,

将阻力系数写成 $k = mp^2$, 方程化为 $\frac{dv}{dt} = g - p^2 v^2$,

以下求解定解问题 $\frac{dv}{dt} = g - p^2 v^2$, $v(0) = 0$, 得到

$$\int_{v(0)}^v \frac{dv}{g - p^2 v^2} = \int_0^t dt, \quad \frac{1}{2p\sqrt{g}} \ln \frac{\sqrt{g} + pv}{\sqrt{g} - pv} = t;$$

已知 $t \rightarrow +\infty$ 时速度的极限是 v_0 , 这说明加速度极限为 0,

即 $\frac{dv}{dt} = g - p^2 v^2 \rightarrow g - p^2 v_0^2 = 0$, 从而得到 $p = \frac{\sqrt{g}}{v_0}$,

带入上式化简得 $\frac{v_0}{2g} \ln \frac{v_0 + v}{v_0 - v} = t$, $v = v_0 \left(\frac{2}{1 + e^{\frac{2g}{v_0} t}} - 1 \right)$;

最终由 $v = \frac{ds}{dt}$, $s(0) = 0$, 得

$$s = \int_0^t v_0 \left(\frac{2}{1 + e^{\frac{2g}{v_0} t}} - 1 \right) dt = \frac{v_0^2}{g} \ln \frac{e^{\frac{2g}{v_0} t} + 1}{2} - v_0 t = \frac{v_0^2}{g} \ln \frac{e^{\frac{g}{v_0} t} + e^{-\frac{g}{v_0} t}}{2}。$$